

Fondamenti di Informatica

Gualtiero Volpe
gualtiero.volpe@unige.it

1



1. Elementi di matematica discreta

2

1.1 Teoria degli insiemi

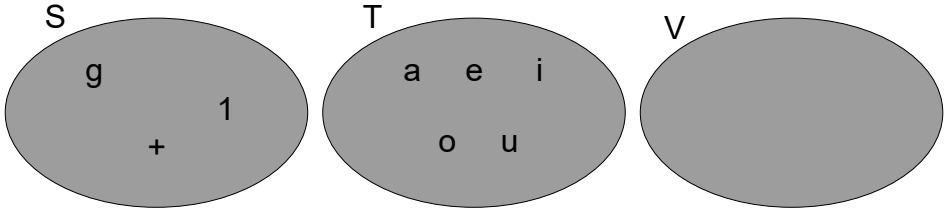
C. Delizia, P. Longobardi, M. Maj, C. Nicotera.
Matetica Discreta, McGraw-Hill. Capitolo 1.

3

Insiemi

Con il termine insieme si intende una collezione di oggetti, detti elementi dell'insieme.

Esempio: S = {g, 1, +}
T = {*x* : *x* è una vocale}
V = ∅ insieme vuoto



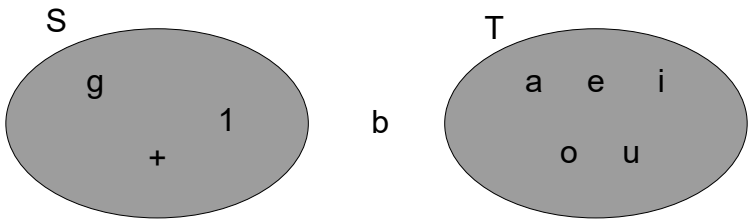
Diagrammi di Venn

4

Appartenenza ad un insieme

- Per indicare che un elemento *x* appartiene all'insieme A si scrive: $x \in A$.
- Per indicare che un elemento *y* non appartiene all'insieme B si scrive: $y \notin B$.

Esempio: $g \in S$, $a \in T$
$b \notin T$, $b \notin S$
$U = \{m\}$ insieme singolo, $m \in U$



5

Insiemi numerici notevoli

- $\mathbf{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$, insieme dei numeri naturali
- $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$
  insieme dei numeri naturali diversi da zero
- $\mathbf{N}_p$ o $2\mathbf{N}_0$, insieme dei numeri naturali pari
- $\mathbf{N}_d$, insieme dei numeri naturali dispari
- $\mathbf{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \ldots\}$, insieme dei numeri interi
- **Q**, insieme dei numeri razionali
- **R**, insieme dei numeri reali
- **C**, insieme dei numeri complessi

6

Ordine o cardinalità di un insieme

- Si definisce ordine o cardinalità di un insieme il numero dei suoi elementi.
- L'ordine di un insieme A si denota con |A|.

Esempio: |S| = 3
|T| = 5
|V| = 0
|U| = 1

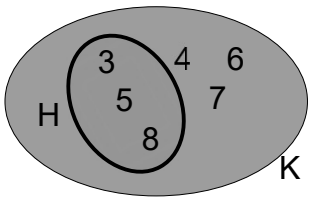
- Un insieme il cui ordine è un numero finito è detto insieme finito.
- Un insieme non finito è detto insieme infinito.

7

Sottoinsiemi

- Un insieme A è contenuto (o incluso) in un insieme B (è sottoinsieme di B) se e soltanto se ogni elemento di A è elemento di B.
- Se A è contenuto in B si scrive $A \subseteq B$.
- Si scrive anche $B \supseteq A$ (B contiene A).

Esempio: H = {3, 5, 8}, K = {3, 4, 5, 6, 7, 8}
$H \subseteq K$, ma $K \not\subseteq H$ (K non contiene H)



$A \subseteq B := \forall x \in A, x \in B$

8

Sottoinsiemi

- Qualunque sia l'insieme A:
  - $\varnothing \subseteq A$
  - $A \subseteq A$
  - $\{x\} \subseteq A$ per ogni $x \in A$
- Inoltre, dati gli insiemi A, B e C:
  - Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, allora $A \subseteq C$
    (proprietà transitiva dell'inclusione)

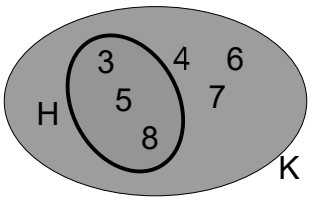
9

Sottoinsiemi

- Un insieme A è contenuto strettamente (o incluso strettamente) in un insieme B se A è contenuto in B, ma è distinto da B.
- In altre parole A è contenuto strettamente in B se ogni elemento di A è elemento di B ed esiste almeno un elemento di B che non è elemento di A.
- Se A è contenuto strettamente in B si scrive $A \subset B$.

Esempio: H = {3, 5, 8}, K = {3, 4, 5, 6, 7, 8}

$H \subseteq K$ e, in particolare, $H \subset K$.



$A \subset B := A \subseteq B, A \neq B$

10

Insieme potenza

- L'insieme delle parti o insieme potenza di un insieme A, denotato con $\mathcal{P}(A)$, è l'insieme costituito da tutti e soli i sottoinsiemi di A.

$$\mathcal{P}(A) := \{X : X \subseteq A\}$$

- Per qualunque insieme A, $\varnothing \in \mathcal{P}(A)$, $A \in \mathcal{P}(A)$ e $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$ per ogni $x \in A$.
  Inoltre per ogni insieme A, si ha $\mathcal{P}(A) \neq \varnothing$.

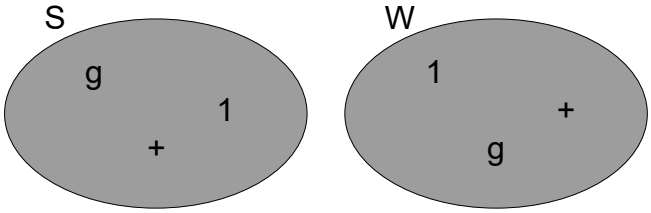
Esempio: Dato H = {3, 5, 8},
$\mathcal{P}(H) = \{\varnothing, \{3\}, \{5\}, \{8\}, \{3, 5\}, \{3, 8\}, \{5, 8\}, \{3, 5, 8\}\}$.

11

Uguaglianza tra insiemi

- Due insiemi A e B sono detti uguali (A = B) se e soltanto se hanno gli stessi elementi, cioè $x \in A$ se e soltanto se $x \in B$.

Esempio: se S = {g, 1, +} e W = {+, g, 1}, S = W.



$$A = B := x \in A \Leftrightarrow x \in B$$

12

Uguaglianza tra insiemi

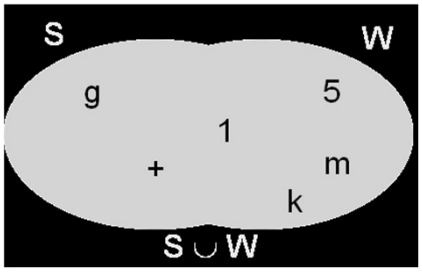
- Dati gli insiemi A e B:
  - A = B se e soltanto se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$
  - $A \neq B$ se e soltanto se $A \nsubseteq B$ o $B \nsubseteq A$
- Dati gli insiemi A, B e C,
  - se A = B e B = C, allora A = C (proprietà transitiva dell'uguaglianza)

13

Unione di insiemi

- Siano A e B insiemi, si definisce unione di A e B l'insieme i cui elementi sono tutti e soli gli elementi appartenenti ad A o a B.
- L'unione di A e B si denota con $A \cup B$.

Esempio: S = {g, 1, +}, W = {1, +, 5, m, k}
$S \cup W$ = {g, 1, +, 5, m, k}



$A \cup B := \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$

14

Unione di insiemi

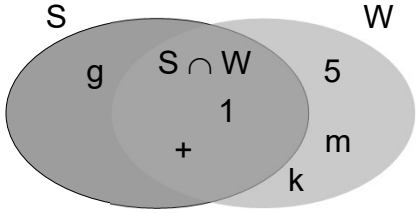
- Dati gli insiemi A, B, C e D:
  - $A \subseteq A \cup B$ e $B \subseteq A \cup B$
  - $A \cup B = B \cup A$
    proprietà commutativa dell'unione
  - $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
    proprietà associativa dell'unione
  - $A \cup \varnothing = \varnothing \cup A$
    $\varnothing$ elemento neutro per l'unione
  - $A \cup A = A$
    proprietà iterativa dell'unione

15

Intersezione di insiemi

- Siano A e B insiemi, si definisce intersezione di A e B l'insieme i cui elementi sono tutti e soli gli elementi appartenenti sia ad A che a B.
- L'intersezione di A e B si denota con $A \cap B$.

Esempio: $S = \{g, 1, +\}$, $W = \{+, 5, m, 1, k\}$
$S \cap W = \{1, +\}$



$A \cap B := \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}$

16



Intersezione di insiemi

- Dati gli insiemi A, B, C e D:
  - $A \cap B \subseteq A$ e $A \cap B \subseteq B$
  - $A \cap B = B \cap A$
    proprietà commutativa dell'intersezione
  - $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
    proprietà associativa dell'intersezione
  - $A \cap A = A$
    proprietà iterativa dell'intersezione
  - Se A e B sono tali che $A \cap B = \varnothing$, allora A e B si dicono insiemi disgiunti

17



Proprietà di unione e intersezione

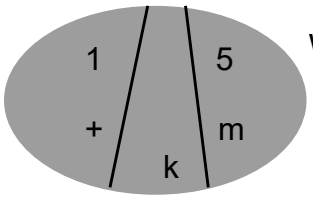
- Dati gli insiemi A, B e C:
  - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
    $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
    proprietà distributiva dell'unione rispetto all'intersezione
  - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
    $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
    proprietà distributiva dell'intersezione rispetto all'unione
  - $A \cup (A \cap B) = A = A \cap (A \cup B)$
    leggi di assorbimento

18

Partizione di un insieme

- Sia A un insieme non vuoto e $F \subseteq \mathcal{P}(A)$ un insieme di sottoinsiemi di A. Si dice che *F* è una partizione di A se ogni elemento di *F* è un sottoinsieme non vuoto di A, gli elementi di *F* sono a due a due disgiunti e la loro unione è A.

Esempio: W = {+, 5, m, 1, k}
F = {{1, +}, {k}, {5, m}} è una partizione di W.



F partizione di A :=

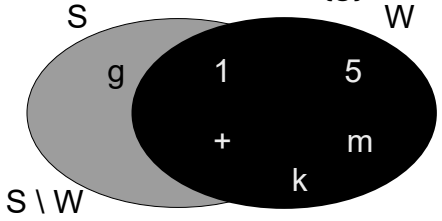
$$\begin{cases} X \neq \emptyset, \forall X \in F \\ X, Y \in F, X \neq Y \Rightarrow X \cap Y = \emptyset \\ \bigcup_{X \in F} X = A \end{cases}$$

19

Complemento di insiemi

- Siano A e B insiemi, si definisce complemento di B rispetto ad A (o differenza tra A e B) l'insieme costituito da tutti e soli gli elementi di A che non appartengono a B.
- Il complemento di B rispetto ad A si denota con A \ B.

Esempio: S = {g, 1, +}, W = {+, 5, m, 1, k}
S \ W = {g}, W \ S = {5, m, k}.



A \ B := {*x* : *x* ∈ A e *x* ∉ B}

20

Complemento di insiemi

- Dati gli insiemi A e B:
  - NON vale la proprietà commutativa
  - NON vale la proprietà associativa
  - $A \setminus B \subseteq A$
  - $A \setminus \varnothing = A$
  - $\varnothing \setminus A = \varnothing$
  - $A \setminus A = \varnothing$
  - $A \cap (B \setminus A) = \varnothing$

21

Complemento di insiemi

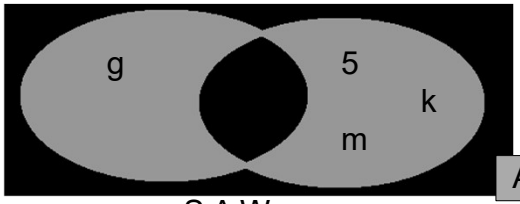
- Dati gli insiemi A, B e C:
  - $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$
    proprietà distributiva a destra del complemento rispetto all'unione
  - $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$
    proprietà distributiva a destra del complemento rispetto all'intersezione
  - $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
    $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
    formule di De Morgan

22

Unione disgiunta di insiemi

- Siano A e B insiemi, si definisce unione disgiunta (o differenza simmetrica) di A e B l'insieme costituito dagli elementi che appartengono all'unione di A e B, ma non appartengono alla loro intersezione.
- L'unione disgiunta si denota con $A \dot{\cup} B$ o con $A \Delta B$.

Esempio: $S = \{g, 1, +\}$, $W = \{+, 5, m, 1, k\}$
$S \Delta W = \{g, 5, m, k\}$



$S \Delta W$

$A \Delta B := (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

23

Unione disgiunta di insiemi

- Dati gli insiemi A, B e C:
  - $A \Delta B = B \Delta A$
    proprietà commutativa dell'unione disgiunta
  - $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$
    proprietà associativa dell'unione disgiunta
  - $A \Delta \varnothing = A$
    $\varnothing$ elemento neutro dell'unione disgiunta
  - $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$
    $(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$
    distributività dell'intersezione rispetto all'unione disgiunta

24



Prodotto cartesiano di insiemi

- Con (x, y) si denota la coppia (ordinata) di prima coordinata x e seconda coordinata y.
- Siano A e B insiemi, si definisce prodotto cartesiano di A e B l'insieme costituito da tutte le coppie aventi per prima coordinata un elemento di A e per seconda coordinata un elemento di B.
- Il prodotto cartesiano di A e B si denota con $A \times B$.

$$A \times B := \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$$

Esempio: S = {g, 1, +}, W = {+, 5, m, 1, k}

S × W = {(g, +), (g, 5), (g, m), (g, 1), (g, k), (1, +), (1, 5), (1, m), (1, 1), (1, k), (+, +), (+, 5), (+, m), (+, 1), (+, k)}

25



Prodotto cartesiano di insiemi

- Dati gli insiemi A, B e C:
  - $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$ proprietà distributiva a destra del prodotto cartesiano rispetto all'unione
  - $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ proprietà distributiva a destra del prodotto cartesiano rispetto all'intersezione
  - $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$ proprietà distributiva a destra del prodotto cartesiano rispetto al complemento

26



Prodotto cartesiano di insiemi

- Dati gli insiemi A, B e C:
  - $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
    proprietà distributiva a sinistra del prodotto cartesiano rispetto all'unione
  - $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
    proprietà distributiva a sinistra del prodotto cartesiano rispetto all'intersezione
  - $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$
    proprietà distributiva a sinistra del prodotto cartesiano rispetto al complemento

27



Prodotto cartesiano di insiemi

- Dati gli insiemi A e B:
  - $\varnothing \times A = A \times \varnothing = \varnothing$
  - $|A \times B| = |A| \cdot |B| = |B \times A|$
- Il sottoinsieme di $A \times A$ costituito da tutte e sole le coppie di coordinate uguali è denotato con Δ_A ed è detto diagonale di A.
  Esempio: $S = \{g, 1, +\}$, $\Delta_s = \{(g, g), (1, 1), (+, +)\}$.

28

Prodotto cartesiano di insiemi

- Se $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($n \geq 2$) sono insiemi, allora $(x_1, x_2, \ldots x_n)$ con $x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, \ldots x_n \in A_n$ si dice n-upla
- Il prodotto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ si definisce come l'insieme di tutte e sole le n-uple $(x_1, x_2, \ldots x_n)$ con $x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, \ldots x_n \in A_n$

- Se $A_1 = A_2 = \ldots = A_n = A$, il prodotto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n = A \times \ldots \times A$ (n volte) viene detto prodotto cartesiano di n copie di A e denotato con A^n

$$A^n := \underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{n \text{ volte}} := \{(x_1, x_2, \ldots x_n) : x_1, x_2, \ldots x_n \in A\}$$

29

1.2 Relazioni e funzioni

C. Delizia, P. Longobardi, M. Maj, C. Nicotera.
Matetica Discreta, McGraw-Hill. Capitolo 2.

30

Relazioni tra insiemi

- Siano A e B insiemi. Un sottoinsieme $\mathcal{R}$ di A × B è detto relazione o corrispondenza tra A e B.
- Se $x \in$ A e $y \in$ B sono tali che $(x, y) \in \mathcal{R}$, si scrive $x \mathcal{R} y$ e si dice che x è nella relazione $\mathcal{R}$ con y o che y è corrispondente in $\mathcal{R}$ di x.

Esempio: S = {g, 1, +}, W = {+, 5, m, 1, k}
Sono esempi di relazione tra S e W:
$\mathcal{R}_1$ = {(g, 5), (g, 1)}
$\mathcal{R}_2$ = {(1, 5), (1, 1)}
$\mathcal{R}_3$ = {(g, m), (g, k), (1, 5), (1, 1)}

31

Relazioni tra insiemi

- Spesso per assegnare una relazione si precisa una proprietà che individua un sottoinsieme di A × B
  Esempio: sono relazioni in $\mathbf{N}_0 \times \mathbf{Z}$:
  $x \mathcal{R}_4 y \Leftrightarrow x = y$
  $x \mathcal{R}_5 y \Leftrightarrow x = y^2$
  $x \mathcal{R}_6 y \Leftrightarrow y^3 = x$.

- Se A e B sono insiemi finiti non vuoti, esiste un numero finito di relazioni tra A e B e tale numero è $|\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{|A \times B|} = 2^{|A| \cdot |B|}$.
  Esempio: il numero di relazioni in S × W è $2^{3 \cdot 5} = 2^{15} = 32768$.

32

Relazione vuota e piena

- Siano A e B insiemi. Ponendo $\mathcal{R}_0 = \varnothing$ si individua la relazione vuota tra A e B e si ha che $x \mathcal{R}_0 y$, per ogni $x \in$ A e $y \in$ B.
- Ponendo invece $\mathcal{R}_t$ = A × B si ottiene la relazione totale (o piena) tra A e B e si ha che $x \mathcal{R}_t y$, per ogni $x \in$ A e $y \in$ B.

33

Relazione opposta

- Se $\mathcal{R}$ è una relazione tra gli insiemi A e B, si definisce relazione opposta (o inversa) di $\mathcal{R}$ (denotata con $\mathcal{R}^{op}$) la relazione tra B e A definita come $\mathcal{R}^{op} = \{(y, x) : (x, y) \in \mathcal{R}\}$.
- Esempio: Considerati gli insiemi S = {g, 1, +}, W = {+, 5, m, 1, k} e la relazione $\mathcal{R}_7$ = {(g, m), (g, k), (g, 5)}, la relazione $\mathcal{R}_8$ = {(m, g), (k, g), (5, g)} è relazione opposta di $\mathcal{R}_7$.
- Esempio: le relazioni in $\mathbf{N}_0 \times \mathbf{Z}$ $x \mathcal{R}_9 y \Leftrightarrow x = y^2$ e $x \mathcal{R}_{10} y \Leftrightarrow x^2 = y$ sono l'una l'opposta dell'altra.

34

Relazione indotta

- Se A, B, C e D sono insiemi tali che $C \subseteq A$ e $D \subseteq B$, considerata una qualunque relazione $\mathcal{R}$ tra A e B, la relazione $\mathcal{R} \cap (C \times D)$ tra C e D è detta relazione indotta da $\mathcal{R}$ su C e D e denotata con $\mathcal{R}_{|C \times D}$
- Esempio: Considerati gli insiemi
  $S = \{g, 1, +\}$, $W = \{+, 5, m, 1, k\}$ e i sottoinsiemi
  $X = \{g\} \subseteq S$ e $Y = \{m, k\} \subseteq W$, si ha che
  $X \times Y = \{(g, m), (g, k)\}$.
  Data la relazione $\mathcal{R}_7$ su $S \times W$ definita come
  $\mathcal{R}_7 = \{(g, m), (g, k), (g, 5)\}$,
  la relazione indotta da $\mathcal{R}_7$ su $X \times Y$ è
  $\mathcal{R}_{7|X \times Y} = \mathcal{R}_7 \cap (X \times Y) = \{(g, m), (g, k)\}$.

35

Relazione binaria

- Una relazione tra insiemi A e B con A = B è detta anche relazione binaria in A.
- Esempio: la diagonale Δ_A è una relazione binaria in A. Tale relazione è anche detta identità di A o uguaglianza in A ed è denotata con id_A o 1_A

$$x \, (id_A) \, y \Leftrightarrow x = y$$

36

Proprietà delle relazioni binarie

- Sia A un insieme. Una relazione binaria $\mathcal{R}$ in A è detta
  - riflessiva, se ogni $x \in A$ è in relazione con se stesso:

    $\mathcal{R}$ riflessiva := $x \mathcal{R} x \; \forall x \in A$
  - simmetrica se con $x, y \in A$ da $x \mathcal{R} y$ segue $y \mathcal{R} x$:

    $\mathcal{R}$ simmetrica := $(x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x)$
  - asimmetrica se con $x, y \in A$ da $x \mathcal{R} y$ e $y \mathcal{R} x$ segue $x = y$ (o anche da $x \mathcal{R} y$ e $x \neq y$ segue $y \not\mathcal{R} x$):

    $\mathcal{R}$ asimmetrica := $((x \mathcal{R} y \text{ e } y \mathcal{R} x) \Rightarrow x = y)$
  - transitiva se con $x, y, z \in A$ da $x \mathcal{R} y$ e $y \mathcal{R} z$ segue $x \mathcal{R} z$:

    $\mathcal{R}$ transitiva := $((x \mathcal{R} y \text{ e } y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z)$

37

Proprietà delle relazioni binarie

- Esempio. Sia S = {g, 1, +} e si considerino:

  $\mathcal{R}_{11}$ = {(g, 1)}
  $\mathcal{R}_{12}$ = {(g, 1), (1, g), (g, g)}
  $\mathcal{R}_{13}$ = {(g, 1), (1, g), (g, g), (1, 1)}
  $\mathcal{R}_{14}$ = {(g, g), (1, 1), (+, +), (g, 1)}
  $\mathcal{R}_{15}$ = {(g, g), (1, 1), (+, +), (g, 1), (1, g)}

  si ha che:
  $\mathcal{R}_{11}$ non è riflessiva, è asimmetrica
  $\mathcal{R}_{12}$ non è riflessiva, è simmetrica, non è transitiva
  $\mathcal{R}_{13}$ non è riflessiva, è simmetrica, è transitiva
  $\mathcal{R}_{14}$ è riflessiva, è asimmetrica, è transitiva
  $\mathcal{R}_{15}$ è riflessiva, è simmetrica, è transitiva

38

Relazioni binarie

- Rispetto alle proprietà di riflessività, simmetria e transitività le relazioni indotte conservano le proprietà delle relazioni originali.
- Tipologie significative di relazioni binarie tra insiemi sono:
  – Le relazioni di equivalenza
  – Le relazioni d'ordine

39

Relazioni di equivalenza

- Una relazione binaria $\mathcal{R}$ in un insieme A è detta relazione di equivalenza se è:
  – riflessiva
  – simmetrica
  – transitiva
- Esempio: dato S = {g, 1, +},
  $\mathcal{R}$ = {(g, g), (1, 1), (+, +), (g, 1), (1, g)}
  è una relazione di equivalenza.

40



Classi di equivalenza

- Sia A un insieme non vuoto e $\mathcal{R}$ una relazione di equivalenza in A. Se $x \in A$, si dice classe di equivalenza di x modulo $\mathcal{R}$ il sottoinsieme di A costituito da tutti e soli gli elementi che sono in relazione con x attraverso $\mathcal{R}$.
- La classe di equivalenza di x si denota con $[x]_{\mathcal{R}}$ (o più semplicemente con $[x]$). Si parla anche di classe di equivalenza rappresentata da x.

$$[x]_{\mathcal{R}} := \{s \in A : s \,\mathcal{R}\, x\}$$

- Esempio: dato S = {g, 1, +} e la relazione di equivalenza $\mathcal{R}$ = {(g, g), (1, 1), (+, +), (g, 1), (1, g)}, la classe di equivalenza di g $\in$ S è [g] = {g, 1}.

41



Insieme quoziente

- L'insieme delle classi di equivalenza di A modulo $\mathcal{R}$ viene detto insieme quoziente di A modulo $\mathcal{R}$ e viene denotato con A / $\mathcal{R}$.

$$A / \mathcal{R} := \{[x]_{\mathcal{R}} : x \in A\}$$

- Esempio: dato S = {g, 1, +} e la relazione di equivalenza $\mathcal{R}$ = {(g, g), (1, 1), (+, +), (g, 1), (1, g)}, le classi di equivalenza di S modulo $\mathcal{R}$ sono [g] = {g, 1}; [1] = {1, g} = [g], [+] = {+}. Quindi, l'insieme quoziente di S modulo $\mathcal{R}$ è dato da: S / $\mathcal{R}$ = {[g], [1], [+]} = {{g, 1}, {+}}.

42

Teorema fondamentale delle relazioni di equivalenza

- Teorema fondamentale delle relazioni di equivalenza
  Sia A un insieme non vuoto. Allora:
  - Se $\mathcal{R}$ è una relazione di equivalenza in A, l'insieme quoziente A / $\mathcal{R}$ è una partizione di A.
  - Se *F* è una partizione di A, esiste una ed una sola relazione di equivalenza $\mathcal{R}_F$ tale che *F* = A / $\mathcal{R}_F$

43

Relazioni d'ordine

- Una relazione binaria $\mathcal{R}$ in un insieme A è detta relazione d'ordine se è:
  - riflessiva,
  - asimmetrica
  - transitiva
- Spesso si preferisce denotare una relazione d'ordine con ≤ ($x \leq y := x \mathcal{R} y$) e si dice *x* minore o uguale di *y*.
- Equivalentemente si può scrivere $y \geq x$ e si dice *y* maggiore o uguale di *x*.
- Esempi: dato S = {g, 1, +}, $\mathcal{R}$ = {(g, g), (1, 1), (+, +), (g, 1)} è una relazione d'ordine.
  Gli ordini usuali in $\mathbf{N}_0$ e **Z** sono relazioni d'ordine.

44

Insiemi ordinati

- La coppia (A, ≤) con A insieme e ≤ relazione d'ordine in A è detta insieme ordinato o parzialmente ordinato.
- Esempi di insiemi ordinati: ($\mathbf{N}_0$, usuale), ($\mathbf{Z}$, usuale), ($\mathcal{P}$(T), $\subseteq$) con T insieme arbitrario.
- Sia (A, ≤) un insieme ordinato. Elementi x e y in A sono detti confrontabili se si ha $x \leq y$ oppure $y \leq x$.
- Un insieme ordinato (A, ≤) tale che x e y sono confrontabili per ogni $x, y \in$ A è detto insieme totalmente ordinato.
- Esempi di insieme totalmente ordinati: ($\mathbf{N}_0$, usuale), ($\mathbf{Z}$, usuale), non lo è ($\mathcal{P}$(T), $\subseteq$).

45

Minimo e massimo

- Sia (A, ≤) un insieme ordinato.
  Un elemento $a \in$ A è detto minimo di A e si denota con min A, se è confrontabile con ogni elemento di A e risulta $a \leq x$ per ogni $x \in$ A.

$$a = \min A := a \leq x \quad \forall x \in A$$

- Analogamente, un elemento $b \in$ A è detto massimo di A e si denota con max A, se è confrontabile con ogni elemento di A e risulta $x \leq b$ per ogni $x \in$ A.

$$b = \max A := x \leq b \; \forall x \in A$$

- Sia (A, ≤) un insieme ordinato. Si dimostra che se gli elementi min A e max A esistono, sono unici.

46

Minimo e massimo

- Esempio:
  - dato S = {g, 1, +} e la relazione d'ordine $\mathcal{R}_1$ = {(g, g), (1, 1), (+, +), (g, 1)}, in (S, $\mathcal{R}_1$) non esiste né massimo né minimo.
  - dato S = {g, 1, +} e la relazione d'ordine $\mathcal{R}_2$ = {(g, g), (1, 1), (+, +), (g, 1), (1, +), (g, +)}, in (S, $\mathcal{R}_2$) g è minimo e + è massimo.
- Esempio:
  - In ($\mathbf{N}_0$, usuale) 0 è minimo e non esiste massimo.
  - In (**Z**, usuale) non esiste né massimo né minimo.
  - In ($\mathcal{P}$(T), $\subseteq$), $\varnothing$ è minimo e T è massimo.

47

Insiemi ben ordinati

- Un insieme ordinato (A, ≤) è detto ben ordinato (e dice anche che ≤ è un buon ordine), se ogni sottoinsieme non vuoto di A, con la relazione d'ordine indotta, ammette minimo.

A ben ordinato := $\forall X \subseteq A, X \neq \varnothing, \exists$ min X

- Esempio: ($\mathbf{N}_0$, usuale) è ben ordinato.
- Ogni insieme ben ordinato è totalmente ordinato.
- Esistono insiemi totalmente ordinati, ma non ben ordinati, come ad esempio (**Z**, usuale).

48



Minimali e massimali

- Un elemento *c* di un insieme ordinato (A, ≤) è detto minimale se non esistono in A elementi strettamente minori di *c*.
- Analogamente, un elemento *d* di un insieme ordinato (A, ≤) è detto massimale se non esistono in A elementi strettamente maggiori di *d*.
- Se un insieme ordinato ha minimo, questo è l'unico elemento minimale. Un insieme ordinato può avere più elementi minimali, ma non ammettere minimo. Analoga proprietà vale per il massimo.

49



Minimali e massimali

- Un insieme può non avere minimali (massimali).
- Esempio: si consideri l'insieme C = {2, 3, 4, 5, 6} e la relazione d'ordine $x \mathcal{R}_d y \Leftrightarrow x$ divide y. Applicando $\mathcal{R}_d$ si ha che 2 ≤ 4, 2 ≤ 6, 3 ≤ 6. Dunque:
  - 2, 3 e 5 sono minimali in (C, $\mathcal{R}_d$)
  - 4, 5 e 6 sono massimali in (C, $\mathcal{R}_d$)
  - In (C, $\mathcal{R}_d$) non esiste minimo
  - In (C, $\mathcal{R}_d$) non esiste massimo

50



Minoranti e maggioranti

- Sia (A, ≤) un insieme ordinato e X un sottoinsieme non vuoto di A. Un elemento *v* di A è detto minorante di X in A se è confrontabile con ogni elemento di X e risulta minore o uguale di ogni $x \in X$.

$$v \text{ minorante di X in A} := v \leq x \ \forall x \in X$$

- Un elemento *w* di A è detto maggiorante di X in A se è confrontabile con ogni elemento di X e risulta maggiore o uguale di ogni $x \in X$.

$$w \text{ maggiorante di X in A} := x \leq w \ \forall x \in X$$

- Se A ha minimo (massimo), tale elemento risulta minorante (maggiorante) di qualunque $X \subseteq A$, $X \neq \emptyset$.

51



Minoranti e maggioranti

- Un sottoinsieme non vuoto di un insieme ordinato può non avere minoranti (maggioranti), averne uno solo, averne un numero finito o un numero infinito.
- Esempio: il sottoinsieme $2\mathbf{N}_0$ di ($\mathbf{N}_0$, usuale) ha in $\mathbf{N}_0$ un solo minorante (lo zero) e nessun maggiorante; il sottoinsieme $2\mathbf{N}_0$ di (**Z**, usuale) ha infiniti minoranti in **Z** e nessun maggiorante; in ($\mathcal{P}$(T), $\subseteq$) con T = {a, b, c}, il sottoinsieme {{a}, {b}} ha come minorante solo $\emptyset$ e come maggioranti {a, b} e T.
- Se il sottoinsieme $X \subseteq A$ ha minoranti, è non vuoto l'insieme M = {$v \in A$: v è minorante di X}.
- Se il sottoinsieme $X \subseteq A$ ha maggioranti, è non vuoto l'insieme N = {$w \in A$: w è maggiorante di X}.

52



Estremo inferiore e superiore

- Ordinato l'insieme M $\subseteq$ A con la relazione indotta, se esiste il massimo di M questo viene detto estremo inferiore di X in A e denotato con inf X.

$$k = \inf X := \begin{cases} k \le x \quad \forall x \in X \\ s \le x \ \forall x \in X \Rightarrow s \le k \end{cases}$$

- Ordinato l'insieme N $\subseteq$ A con la relazione indotta, se esiste il minimo di N questo viene detto estremo superiore di X in A e denotato con sup X.

$$h = \sup X := \begin{cases} x \le h \quad \forall x \in X \\ x \le s \ \forall x \in X \Rightarrow h \le s \end{cases}$$

53



Estremo inferiore e superiore

- Esempio: si consideri l'insieme K = {3, 6, 12, 18, 36} e la relazione d'ordine $x \mathcal{R}_d y \Leftrightarrow x$ divide y. Applicando $\mathcal{R}_d$ si ha che 3 ≤ 6, 3 ≤ 12, 3 ≤ 18, 3 ≤ 36, 6 ≤ 12, 6 ≤ 18, 6 ≤ 36, 12 ≤ 36, 18 ≤ 36. Preso il sottoinsieme X = {12, 18} $\subseteq$ K si ha che:
  - M = {3, 6} è l'insieme dei minoranti di X
  - N = {36} è l'insieme dei maggioranti di X
  - inf X = 6
  - sup X = 36
  - non esiste min X
  - non esiste max X

54

Funzioni

- Siano A e B insiemi. Una relazione $\mathcal{R}$ tra A e B tale che per ogni elemento *x* di A esiste uno e uno solo elemento corrispondente in B è detta applicazione o funzione di A in B.

$\mathcal{R}$ funzione di A in B := $\forall x \in A\ \exists! y \in B : x\ \mathcal{R}\ y$

- Si scrive anche: $\mathcal{R} : x \in A \rightarrow \mathcal{R}(x) \in B$

Esempio: sono funzioni:

$$\mathcal{R}_{16} : x \in \mathbf{N}_0 \rightarrow 3 - x \in \mathbf{Z}$$
$$\mathcal{R}_{17} : x \in \mathbf{N}_0 \rightarrow x^2 \in \mathbf{N}_0$$

Non è una funzione: $x\ \mathcal{R}_{18}\ y \Leftrightarrow x + 2 < y$

55

Funzioni

- Una funzione $\mathcal{R}$ è un sottoinsieme di A × B.
- Una relazione tra A e B che sia una funzione di solito è indicata con una lettera minuscola: *f* (da "funzione"), *g*, *h*, … e si usa la notazione $f : A \rightarrow B$.

- L'insieme A è detto il dominio della funzione *f*.
- L'insieme B è detto il codominio della funzione *f*.
- L'unico elemento $y \in B$ corrispondente di $x \in A$ attraverso *f* è detto l'immagine di *x* mediante *f* ed è denotato con *f*(*x*).

56



Funzioni

- Esempio: siano S = {g, 1, +}, W = {+, 5, m, 1, k} e $f : S \to W$ tale che $f(g) = m$, $f(1) = 5$ e $f(+) = +$. Si ha:
  - S è il dominio di *f*;
  - W è il codominio di *f*;
  - m è l'immagine di g mediante *f*; 5 è l'immagine di 1 mediante *f* e + è l'immagine di + mediante *f*.
- Una funzione di dominio $\mathbf{N}$ o $\mathbf{N}_0$ e codominio B è detta una successione di elementi di B. Per le successioni spesso si usa la notazione a_n, $n \in \mathbf{N}_0$

57



Funzioni

- Una funzione $f : A \to B$ per la quale esiste un dato elemento $c \in B$ tale che $f(x) = c$ per ogni $x \in A$ è detta costante o costantemente uguale a *c*. Esempio: $f : \mathbf{R} \to \mathbf{N}_0$, $f(x) = 5$ per ogni $x \in \mathbf{R}$.
- Se A e B sono insiemi finiti con B non vuoto:
  - Il numero di funzioni constanti tra A e B è |B|
  - Il numero di funzioni tra A e B è $|B|^{|A|}$
  - L'insieme delle funzioni di A in B si denota con $\mathbf{B^A}$

58

Funzioni

- Sia $f : A \rightarrow B$ una funzione. Se $X \subseteq A$, l'insieme costituito dalle immagini in f degli elementi di X è detto immagine di X in f ed è denotato con $f(X)$.
- Sia $f : A \rightarrow B$ una funzione. Se $Y \subseteq B$, l'insieme costituito dagli elementi di A la cui immagine appartiene a Y è detto controimmagine di Y in f ed è denotato con $f^{-1}(Y)$.

59

Funzioni

- Esempio: siano S = {g, 1, +}, W = {+, 5, m, 1, k} e $f : S \rightarrow W$ tale che $f(g) = m$, $f(1) = 5$ e $f(+) = +$.
  - Dato X = {g, +} $\subseteq$ S, l'immagine di X in f è data da $f(X) = \{m, +\}$
  - Dato Y = {m, 5} $\subseteq$ W, la controimmagine di Y in f è data da $f^{-1}(Y) = \{g, 1\}$.

60

Funzioni

- Una funzione $f : A \rightarrow B$ è detta iniettiva se è tale che elementi distinti in A hanno immagine distinta in B.

$f : A \rightarrow B$ iniettiva := $x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

- Una funzione $f : A \rightarrow B$ è detta suriettiva se l'immagine di f coincide con B.

$f : A \rightarrow B$ suriettiva := $f(A) = B$ ovvero $\forall y \in B, \exists x \in A : y = f(x)$

- Una funzione $f : A \rightarrow B$ è detta biettiva (o biezione o corrispondenza biunivoca) se è sia iniettiva che suriettiva.

61

Funzioni

- Esempio: $f : x \in \mathbf{Z} \rightarrow x^2 \in \mathbf{N}_0$ non è una funzione iniettiva, infatti ad esempio $f(-1) = f(1) = 1$. Invece la funzione $g : x \in \mathbf{N}_0 \rightarrow 2x \in 2\mathbf{N}_0$ è una funzione iniettiva.
- Esempio: $f : x \in \mathbf{Z} \rightarrow x^2 \in \mathbf{N}_0$ non è una funzione suriettiva, infatti ad esempio esiste $2 \in \mathbf{N}_0$ tale che non esiste alcun $x \in \mathbf{Z}$ per il quale risulti $x^2 = 2$. Invece la funzione $g : x \in \mathbf{N}_0 \rightarrow 2x \in 2\mathbf{N}_0$ è una funzione suriettiva.
- Esempio: la funzione $g : x \in \mathbf{N}_0 \rightarrow 2x \in 2\mathbf{N}_0$ è sia iniettiva che suriettiva: è quindi una funzione biettiva.

62

Funzioni

- Sia $f : A \rightarrow B$ una funzione biettiva. Si può allora definire una funzione di B in A che associa ad ogni elemento di B l'unico elemento di A di cui l'elemento di B è immagine secondo *f*. Tale funzione è detta funzione inversa di *f* ed è denotata con f^{-1}.

$$f^{-1} : B \rightarrow A := y \rightarrow x \in A : f(x) = y$$

Esempio: data $g : x \in \mathbf{N}_0 \rightarrow 2x \in 2\mathbf{N}_0$
si ha $g^{-1} : y \in 2\mathbf{N}_0 \rightarrow y / 2 \in \mathbf{N}_0$

63

1.3 Introduzione alle strutture algebriche

C. Delizia, P. Longobardi, M. Maj, C. Nicotera.
Matematica Discreta, McGraw-Hill. Capitolo 4.

64

Operazioni interne

- Sia A un insieme. Una funzione $\perp : A \times A \rightarrow A$ è detta operazione interna (o legge interna) di A.
- Si usa il simbolo $(A, \perp)$ per indicare l'insieme A dotato dell'operazione interna $\perp$.

- Esempio: l'addizione e la moltiplicazione usuali in $\mathbf{N}_0$, **N**, **Z**, **Q** e **R** sono operazioni interne nei rispettivi insiemi; la sottrazione usuale non è un'operazione interna in $\mathbf{N}_0$ e **N**.

65

Tabella di moltiplicazione

- Se A è un insieme finito dotato di un'operazione interna $\perp$, è possibile rappresentare tale operazione mediante una tabella, la cosiddetta tabella di moltiplicazione di $(A, \perp)$.

$\perp$	x_1	x_2	…	x_n
x_1	$x_1 \perp x_1$	$x_1 \perp x_2$	…	$x_1 \perp x_n$
x_2	$x_2 \perp x_1$	$x_2 \perp x_2$	…	$x_2 \perp x_n$
⋮	⋮	⋮		⋮
x_n	$x_n \perp x_1$	$x_n \perp x_2$	…	$x_n \perp x_n$

66



Proprietà delle operazioni

- Sia A un insieme e $\perp$ un'operazione interna in A.
  - Elementi $x, y \in A$ sono detti permutabili in $(A, \perp)$ se si ha $x \perp y = y \perp x$.
  - L'operazione $\perp$ è detta commutativa se x e y sono permutabili per ogni $x, y \in A$, cioè se si ha $x \perp y = y \perp x$ per ogni $(x, y) \in A \times A$.
  - L'operazione $\perp$ è detta associativa se si ha $(x \perp y) \perp z = x \perp (y \perp z)$ per ogni $x, y, z \in A$.
- Esempio: le usuali operazioni di somma e prodotto in $\mathbf{N}_0$, in **N**, in **Z**, in **Q** e in **R** sono sia commutative che associative; la sottrazione in **Z** non è commutativa né associativa.

67



Proprietà delle operazioni

- Sia A un insieme e siano $\perp$ e $\top$ due operazioni interne di A.
  - Si dice che $\top$ è distributiva a sinistra rispetto a $\perp$ se $x \top (y \perp z) = (x \top y) \perp (x \top z)$.
  - Si dice che $\top$ è distributiva a destra rispetto a $\perp$ se $(x \perp y) \top z = (x \top z) \perp (y \top z)$.
  - L'operazione $\top$ è detta distributiva rispetto a $\perp$ se lo è a destra e a sinistra.
- Esempio: il prodotto usuale in **N** (o in $\mathbf{N}_0$, in **Z**, in **Q**, in **R**) è distributivo rispetto alla somma usuale. La somma, invece, non lo è rispetto al prodotto.

68



Elemento neutro

- Sia A un insieme e $\perp$ un'operazione interna di A. Un elemento $e \in A$ è detto neutro rispetto a $\perp$ se si ha $e \perp x = x = x \perp e$ per ogni $x \in A$.
- In particolare, un elemento neutro è permutabile con ogni elemento di A.
- Esempio:
  - In ($\mathbf{N}_0$, +), il numero 0 è elemento neutro; in ($\mathbf{N}_0$, $\cdot$), il numero 1 è elemento neutro.
  - Se V è un insieme, l'insieme vuoto è elemento neutro in ($\mathcal{P}$(V), $\cup$), mentre l'insieme V è elemento neutro in ($\mathcal{P}$(V), $\cap$).

69



Elemento simmetrico

- Sia (A, $\perp$) dotato di elemento neutro e e sia $x \in A$. Un elemento $x' \in A$ è detto simmetrico di x se si ha $x \perp x' = e = x' \perp x$.
- x è detto simmetrizzabile se è dotato di simmetrico.
- Esempio:
  - In ($\mathbf{N}_0$, +), il numero 0 è l'unico elemento simmetrizzabile; in ($\mathbf{N}_0$, $\cdot$), il numero 1 è l'unico elemento simmetrizzabile.
  - In ($\mathbf{Z}$, +) ogni $x \in \mathbf{Z}$ ha come simmetrico $-x$.
  - In ($\mathbf{Q}$, $\cdot$) ogni elemento $m/n \neq 0$ ha come simmetrico il numero n/m.

70

Notazione additiva e moltiplicativa

- Quando l'operazione interna $\perp$ è denotata con + è adottata la cosiddetta notazione additiva. In tal caso:
  - L'elemento neutro, se esiste, è indicato con 0.
  - Se l'operazione in A è associativa e l'elemento $x \in A$ è simmetrizzabile, il suo unico simmetrico è indicato con il simbolo $-x$ ed è detto opposto di x.
- Quando l'operazione interna $\perp$ è denotata con $\cdot$ è adottata la cosiddetta notazione moltipicativa e si ha:
  - L'elemento neutro, se esiste, è indicato con 1.
  - Se l'operazione in A è associativa e l'elemento $x \in A$ è simmetrizzabile, il suo unico simmetrico è indicato con il simbolo x^{-1} ed è detto inverso di x.

71

Operazione esterna

- Siano A e Ω insiemi. Una funzione $\star : \Omega \times A \to A$ è detta operazione esterna di A con dominio di operatori in Ω (o anche con operatori in Ω).
- Gli elementi di Ω vengono di solito denotati con lettere greche e sono detti anche scalari.

- Esempio: $\star_1 : (\alpha, x) \in \mathbf{Q} \times \mathbf{R} \to \alpha \cdot x \in \mathbf{R}$ è un operazione esterna di **R** con operatori in **Q**; $\star_2 : (\alpha, (x, y)) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^2 \to (\alpha \cdot x, \alpha \cdot y) \in \mathbf{R}^2$ è un operazione esterna di $\mathbf{R}^2$ con operatori in **R**.

72

Strutture algebriche

- Un insieme A dotato di una o più operazioni interne o esterne è detto struttura algebrica.
- Se l'operazione è unica allora A è detto struttura algebrica semplice.

- Esempio:
  (**Z**, +, ·), (**R**, +, $\star_1$), ($\mathcal{P}$(S), $\cup$, $\cap$, \)
  sono strutture algebriche;
  ($\mathbf{N}_0$, +) è una struttura algebrica semplice.

73

Semigruppi, monoidi e gruppi

- La struttura (A, $\perp$), con $\perp$ operazione interna, è detta:
  - semigruppo se $\perp$ è associativa;
  - monoide se $\perp$ è associativa e, inoltre, è dotata di elemento neutro;
  - gruppo se $\perp$ è associativa, dotata di elemento neutro e ogni elemento di A è simmetrizzabile;
  - gruppo abeliano se è un gruppo e, inoltre, l'operazione $\perp$ è commutativa.
- Esempio:
  (**N**, +) è un semigruppo, ma non è un monoide
  ($\mathbf{N}_0$, +) è un monoide, ma non è un gruppo
  (**Z**, +) è un gruppo abeliano

74



Anelli

- La struttura (A, $\perp$, T), con $\perp$ e T operazioni interne, è detta anello se (A, $\perp$) è un gruppo abeliano e T è associativa ed è distributiva rispetto a $\perp$.
  - Se esiste anche l'elemento neutro rispetto a T, l'anello è detto unitario.
  - Se inoltre T è commutativa, l'anello è detto commutativo.
- Esempio: (**Z**, +, $\cdot$) è un anello commutativo unitario; ($\mathcal{P}$(S), $\cup$, $\cap$) è un anello commutativo unitario.

75



Corpi e campi

- Un anello unitario (A, $\perp$, T) è detto corpo se ha più di un elemento e ogni elemento distinto dall'elemento neutro è simmetrizzabile rispetto a T.
- Se (A, $\perp$, T) è un corpo ed inoltre T è commutativa, allora (A, $\perp$, T) è detto campo.
- Esempio: (**Q**, +, $\cdot$) e (**R**, +, $\cdot$) sono campi.

76



1.4 Elementi di calcolo combinatorio

C. Delizia, P. Longobardi, M. Maj, C. Nicotera.
Matetica Discreta, McGraw-Hill. Capitolo 3.

77



Principio di addizione e di inclusione-esclusione

- Principio di addizione: siano A e B due insiemi finiti disgiunti. Allora $|A \cup B| = |A| + |B|$.
- Sia A un insieme finito.
  - Se $C \subseteq A$, allora $|A \setminus C| = |A| - |C|$.
  - Se B è un insieme qualunque, allora si ha che $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$.
- Principio di inclusione-esclusione: siano A e B due insiemi finiti. Si ha che $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- Esempio: i numeri naturali positivi minori di 31 e divisibili per 2 o per 3 sono 20.

78



Principio di moltiplicazione

- Principio di moltiplicazione: siano A e B due insiemi finiti. Allora $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.
- Più in generale, siano $A_1, A_2, \ldots, A_k$ insiemi finiti con $k \geq 2$. Si ha $|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_k|$.
- Nota. Il principio di moltiplicazione può essere interpretato in questo modo: se $E_1, \ldots E_k$ sono eventi indipendenti tali che ci siano n_1 possibilità per E_1, n_2 possibilità per E_2, …, n_k possibilità per E_k, allora il numero di possibilità per la sequenza $E_1E_2\ldots E_k$ è $n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots \cdot n_k$. Da ciò deriva:
  - Sia A un insieme finito. Allora $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.
  - Siano A e B insiemi finiti. Allora l'insieme B^A delle funzioni di A in B ha cardinalità $|B|^{|A|}$.

79



Fattoriale

- Sia *n* un numero naturale positivo.
  Il prodotto $1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ è detto fattoriale di *n* e denotato con il simbolo *n*!
- Si pone inoltre 0! := 1.
- Nota: questo equivale a porre con $n \in \mathbf{N}_0$
  0! := 1 e induttivamente $(n + 1)! := n! \cdot (n + 1)$.
- Esempio:
  $1! = 1$
  $2! = 1 \cdot 2 = 2$
  $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$
  $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$
  $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$

80



Permutazioni

- Sia X un insieme finito. Una funzione biettiva di X in X è detta permutazione (o sostituzione) di X.
- L'insieme delle permutazioni di X è di solito denotato con $\mathbf{S}_X$.
- Sia X un insieme finito. Se |X| = n, si ha $|\mathbf{S}_X| = n!$
- Esempio: le permutazioni di un qualunque insieme di cardinalità 2 sono 2, di cardinalità 3 sono 6, di cardinalità 4 sono 24.
- Esempio: volendo contare in quanti modi si possono allineare 3 dischetti di diverso colore, basta determinare il numero delle permutazioni di un insieme di cardinalità 3. Pertanto ci sono 6 possibili allineamenti.

81



Permutazioni con ripetizione

- Si considerino k oggetti a_1, a_2, …, a_k a due a due distinti (k ≥ 1), sia $n = n_1 + n_2 + \ldots n_k$ con ogni $n_i \geq 1$, e siano b_1, $b_2 \ldots b_n$ n oggetti.
- Una n-upla (b_1, $b_2 \ldots b_n$) in cui a_1 compare n_1 volte, a_2 compare n_2 volte, …, a_k compare n_k volte, è denotata con il simbolo $b_1 \ldots b_n$ ed è detta permutazione con ripetizione dei k oggetti a_1, a_2, …, a_k in cui a_1 si ripete n_1 volte, a_2 si ripete n_2 volte, …, a_k si ripete n_k volte.
- Esempio: 1131733739 è una permutazione con ripetizioni dei 4 numeri 1, 3, 7, 9, in cui 1 si ripete 3 volte, 3 si ripete 4 volte, 7 si ripete 2 volte e 9 si ripete una volta.

82

Permutazioni con ripetizione

- Siano k, n_1, n_2, … n_k numeri naturali positivi e si ponga $n = n_1 + n_2 + \ldots n_k$.
  Allora il numero delle permutazioni con ripetizione dei k oggetti a_1, a_2, …, a_k in cui a_1 si ripete n_1 volte, a_2 si ripete n_2 volte, …, a_k si ripete n_k è dato da:

$$\textit{numero di permutazioni} := \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \ldots \cdot n_k!}$$

- Esempio: il numero di permutazioni con ripetizione dei 4 numeri 1, 3, 7, 9, in cui 1 si ripete 3 volte, 3 si ripete 4 volte, 7 si ripete 2 volte e 9 si ripete una volta è 10! / (3! · 4! · 2! · 1!) = 12600.

83

Disposizioni

- Siano n e h numeri naturali positivi. Il numero $d_{n,h}$ delle disposizioni di n elementi su h posti è definito come segue:

$$d_{n,h} := \begin{cases} 0 & \text{se } h > n \\ n(n-1)\ldots(n-(h-1)) & \text{se } h \le n \end{cases}$$

- Per $h \le n$, $d_{n,h}$ è pertanto calcolato come il prodotto dei primi h numeri presi in ordine decrescente a partire da n. Questo equivale a scrivere:

$$d_{n,h} = \frac{n!}{(n-h)!} \quad \text{se } h \le n$$

84



Disposizioni

- Esempio: le parole non necessariamente di senso compiuto che si possono scrivere con 4 lettere distinte scelte nell'insieme {A, C, D, E, I, S, O} sono $d_{7,4} = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$.
- Esempio: si ha una possibilità su 1680 di indovinare l'ordine esatto di arrivo dei primi 4 classificati in una gara cui partecipano 8 concorrenti. Infatti $d_{8,4} = 1680$.
- Il numero di funzioni iniettive di un insieme di cardinalità h in un insieme di cardinalità n, con h, $n > 0$ è $d_{n,h}$.
- Esempio: il numero delle funzioni iniettive di A = {a, b, c, d, e} in B= {9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16} è $d_{8,5} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 6720$.

85



Disposizioni con ripetizione

- Disporre su h posti oggetti scelti tra n, permettendo ripetizioni, equivale a definire una funzione di un insieme di cardinalità h nell'insieme costituito dagli n oggetti. Il numero di tali funzioni è n^h.
- Quindi: il numero di disposizioni con ripetizione di n oggetti su h posti è n^h.
- Esempio: i numeri naturali positivi costituiti da 4 cifre dispari non necessariamente distinte sono $5^4 = 625$.
- Esempio: nel gioco Mastermind le sequenze di 4 colori non necessariamente distinti scelti tra 6 colori sono $6^4 = 1296$.

86

Combinazioni

- Siano n e h numeri naturali con $0 < h \leq n$. Il numero $c_{n,h}$ delle combinazioni semplici di n elementi ad h ad h è definito come:

$$c_{n,h} := \frac{d_{n,h}}{h!} = \frac{n(n-1)...(n-h+1)}{h!}$$

- Si pone inoltre per ogni $n \in \mathbf{N}_0$, $c_{n,0} := 1$.
- Esempio: il numero di terni che si possono giocare al Lotto sono quanti le combinazioni di 90 elementi a 3 a 3, ossia $c_{90,3} = (90 \cdot 89 \cdot 88) / 3! = 117480$.
- Esempio: il numero di bouquet distinti che si possono comporre con 7 fiori presi 5 a 5 è $c_{7,5} = 21$.

87

Combinazioni

- Si noti che $c_{n,n} = n! / n! = 1 = c_{n,0}$
- Inoltre con $0 < h \leq n$ si ha che:

$$c_{n,h} = \frac{d_{n,h}}{h!} = \frac{n!/(n-h)!}{h!} = \frac{n!}{h!(n-h)!}$$

- $c_{n,h}$ è sempre un numero intero.
- Se n e h sono numeri interi, con $0 < h \leq n$, il numero dei sottoinsiemi di cardinalità h di un insieme di cardinalità n è $c_{n,h}$.

88

Coefficienti binomiali

- A volte, invece di usare il simbolo $c_{n,h}$ il numero di combinazioni semplici di *n* elementi ad *h* ad *h* si denota con il coefficiente binomiale *n* su *h*:

$$c_{n,h} = \binom{n}{h} = \frac{n(n-1)\ldots(n-h+1)}{h!} = \frac{n!}{h!(n-h)!}$$

89

Combinazioni con ripetizione

- Volendo contare in quanti modi è possibile scegliere *h* oggetti, *non necessariamente distinti*, tra *n* possibilità, tale numero – detto numero di combinazioni con ripetizione di *h* oggetti tra *n* – è:

$$c^r_{n,h} = \frac{(n+h-1)!}{h!\,(n-1)!}$$

- Esempio: al mercato sono disponibili mele, pere, banane, arance e kiwi. Volendo acquistare due frutti non necessariamente diversi si hanno tante scelte quante sono le combinazioni con ripetizione di 2 oggetti tra 5: (5 + 2 – 1)! / (2! · 4!) = 15.

90